



Tecnológico de Monterrey

Evidencia 1. Actividad Integradora

Integrantes del equipo:

Itzel Covarrubias Basurto | A01384322

Dariana Vega Morales | A01425755

Karla DeLa Cruz Valencia | A01738420

Oriana Isabella Cañizales Hernandez | A01738027

Profesor:

Iván Olmos Pineda

Luciano García Bañuelos

Materia:

Modelación de sistemas multiagentes con gráficas computacionales
(Gpo 501)

10 de noviembre del 2025

Objetivo del juego

El propósito principal del juego es simular la experiencia de un Escape Room con ambientación medieval. La misión del jugador es localizar y recolectar una serie de llaves ocultas dentro del entorno de la habitación para, finalmente, desbloquear la puerta de salida y lograr el escape del personaje principal.

Especificaciones técnicas y Motor gráfico

Tipo de visualización	Tercera Persona. Esta perspectiva de cámara facilita la inmersión del usuario y optimiza la visibilidad del entorno y la interacción con los elementos del juego.
Motor gráfico	El renderizado gráfico y ambiental se realiza utilizando OpenGL implementado a través de Python.
Modelado 3D	Los modelos de los personajes y los elementos del entorno (incluyendo la habitación y los objetos ocultos) han sido prediseñados en Blender y se utilizan en formato de archivo .obj.
Logico de agentes	El comportamiento y la manipulación de ciertos personajes y elementos interactivos están controlados por rutinas desarrolladas en el lenguaje de programación Julia.

Agentes involucrados y comportamientos

Personaje principal: Es controlado por el usuario a través de las flechas del teclado. Este cuenta con movimiento de extremidades al caminar (brazos y piernas). La tecla de Espacio implementará el gesto con el que desbloquea y agarra las llaves. El personaje principal tendrá comportamientos acordes a lo esperado en un humano, evitando atravesar paredes o moverse de forma irreal (sistema de colisión).

Personaje secundario: Es un agente autónomo que ayuda al personaje principal guiándolo hacia la ubicación de las llaves. Este tendrá forma de fantasma, por su naturaleza sí podrá atravesar objetos ya que es el comportamiento esperado de este tipo de entidades. Está integrado en el entorno de Julia, permitiéndole identificar las coordenadas y el estado de las llaves. Se busca que en un futuro, este respete los límites de las paredes.

Llaves: Inicialmente ocultas en la habitación. Desaparecen del entorno 3D conforme el personaje principal las recolecta. Están integradas en el entorno de Julia, permitiéndole al fantasma identificar las coordenadas y el estado de las llaves.

Puerta: Una de las paredes de la habitación incluye un modelo de puerta que estará visualmente cerrada. Esta será la geometría de salida que se abrirá una vez que todas la llaves sean recolectadas.

Próximos pasos y evolución del proyecto (Versión final)

En la versión final que se entregará al término del bloque de desarrollo, se implementarán comportamientos de agente más avanzados y complejos con el objetivo de fomentar la colaboración activa y mejorar la experiencia del usuario:

Se cuentan con dos posibles propuestas para el progreso del juego, pero ambas nacen del principio de mayor interacción por parte del fantasma. El agente secundario (fantasma) no sólo guiará, ahora también podrá recolectar físicamente la llave.

- **Rivalidad:** El fantasma y el personaje estarán compitiendo por quien agarra la llave primero para salir de la habitación. En caso de que el fantasma recoja más llaves que el personaje, este ganará y viceversa.
- **Asistencia mejorada:** Se explorará la posibilidad de que el Fantasma pueda llevar la llave recolectada directamente al personaje principal, transformándose en una ayuda más directa y funcional para el jugador.